UAEM | Universidad Autónoma del Estado de México

“CENTRO UNIVERSIARIO UAEMEX TIANGUISTENCO”

INGENIERÍA EN SOFTWARE

UNIDAD DE APRENDIZAJE:

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

PROFESOR:

JOSÉ RAFAEL CRUZ REYES

ALUMNO:

ALEJANDRO ALONSO BERNAL HERNÁNDEZ

FECHA DE ENTREGA: 03 DE MARZO DE 2026

CONCEPTUACIÓN Y ANÁLISIS DE NEGOCIO

1. Contexto y justificación

LookIt es una tienda de moda orientada a la venta en línea de ropa y accesorios. El negocio digital permite ampliar el alcance frente a una tienda física única, atender en horarios flexibles y centralizar el catálogo en un solo lugar. La **conceptuación de negocio** describe *qué* debe lograr el sistema desde la perspectiva de la organización y de los usuarios, *por qué* existe cada función y *cómo* encajan los procesos entre sí, sin entrar en detalle de programación.

En un entorno académico o de prototipo, el análisis de negocio sirve para alinear requerimientos, documentar reglas y facilitar la evolución futura (pagos reales, logística, marketing).

---

2. Problema u oportunidad de negocio

- **Problema:** Los clientes necesitan descubrir productos, comparar categorías (hombre, mujer, accesorios, ofertas) y completar una compra sin depender de atención presencial inmediata.
- **Oportunidad:** Ofrecer un canal **24/7** con carrito, registro de clientes y panel para que el negocio mantenga inventario y precios actualizados.
- **Valor esperado:** Reducir fricción en la compra, tener trazabilidad básica de quién compra y qué datos de envío/pago se capturan, y permitir que un administrador controle el catálogo sin intervención técnica constante.

---

3. Visión y misión (a nivel de producto)

- **Visión:** Ser el canal digital de referencia de la marca LookIt para moda accesible, con experiencia clara y confiable.

- **Misión del sistema:** Mostrar el catálogo, gestionar el carrito, registrar usuarios, distinguir cliente y administrador, completar el flujo de compra con datos de envío y pago, y administrar productos e imágenes de forma centralizada.

---

4. Partes interesadas (stakeholders)

Stakeholder	Interés principal
Cliente final	Navegar, comprar con claridad, confiar en el proceso.
Administrador / dueño	Cargar y actualizar productos, precios, stock e imágenes.
Equipo académico o evaluador	Entender procesos, reglas y alcance documentado.
Mantenimiento futuro	Tener procesos y datos bien definidos para escalar (pagos, envíos, reportes).

---

5. Objetivos de negocio

1. **Comercial:** Facilitar la venta de artículos de moda por categorías y ofertas.
2. **Operativo:** Mantener un inventario coherente (nombre, talla, color, stock, precio venta/costo).
3. **Cliente:** Permitir cuenta propia y flujo de compra con datos de contacto y entrega.
4. **Gobierno:** Separar responsabilidades entre **visitante**, **cliente registrado** y **administrador**.
5. **Crecimiento:** Dejar base conceptual para integrar pasarela de pago, envíos y reportes sin rehacer el discurso de negocio.

---

6. Alcance del negocio (qué cubre y qué no)

Dentro del alcance conceptual:

- Catálogo público e informativo.
- Carrito de compras como intención de compra.
- Registro e inicio de sesión.
- Perfil o datos personales previos al pago.
- Captura de datos de envío y pago (según decisión de negocio y cumplimiento).
- Confirmación de proceso completado.
- Administración de productos (alta, baja, modificación, imágenes).

Fuera del alcance típico (o fase posterior), salvo que el negocio lo declare explícito:

- Logística en tiempo real (rastreo de paquetes).
- Devoluciones y cambios automatizados.
- Facturación electrónica fiscal.
- Pasarela de pago certificada y tokenización (el análisis debe marcar si hoy solo se “registran” datos o se procesa pago real).
- CRM, campañas de email masivas, programa de puntos.

Delimitar esto evita expectativas incorrectas en la evaluación del proyecto.

---

7. Actores y responsabilidades

- **Visitante:** Consulta catálogo; puede usar carrito según reglas definidas.

- **Cliente registrado:** Inicia sesión; accede al flujo de datos personales y checkout.
- **Administrador:** Gestiona catálogo y, según diseño, no debería mezclarse con el flujo de compra como cliente en la misma sesión sin política clara.
- **Sistema (implícito):** Valida datos, aplica reglas de stock y categoría, persiste transacciones de negocio acordadas.

---

8. Procesos de negocio principales

8.1. Proceso de compra (cliente)

1. Descubrimiento: inicio y categorías.
2. Selección: revisión de producto (precio, talla, color, descripción, imagen).
3. Intención: agregar al carrito y ajustar cantidades.
4. Identificación: registro o inicio de sesión si el negocio lo exige antes de pagar.
5. Datos: información personal y de envío.
6. Pago: captura según política (demo vs. producción).
7. Cierre: confirmación al usuario y registro en base de datos según diseño.

8.2. Proceso de administración de catálogo

1. Acceso restringido al panel de administración.
2. Alta de producto con imagen y atributos comerciales.
3. Revisión del listado.
4. Modificación o baja según inventario o estrategia (ofertas, descontinuados).

8.3. Proceso de autenticación y autorización

1. Validación de credenciales.
2. Asignación de experiencia según **rol** (panel admin vs. área de cliente).

---

9. Reglas de negocio relevantes (ejemplos conceptuales)

- Un **producto** pertenece a una **categoría** que determina en qué secciones del sitio se muestra.
- El **stock** limita la promesa de entrega; el negocio debe decidir si el sistema bloquea compras sin stock o solo informa.
- Los **precios** (venta y costo) soportan decisiones internas de margen; la vista pública usa principalmente el precio de venta.
- Solo usuarios con **rol administrador** pueden alterar el catálogo.
- Los datos de **envío** son necesarios para cumplir el pedido; su obligatoriedad debe estar alineada con la operación real.
- El tratamiento de **datos de tarjeta** es una decisión de negocio y legal: en producción suele externalizarse; en académico puede documentarse como simulación.

---

10. Entidades de negocio (lenguaje común)

- **Producto:** Lo que se vende, con atributos comerciales y de inventario.
- **Usuario / Cliente:** Persona con cuenta en el sistema.
- **Administrador:** Usuario con permisos de gestión de catálogo.
- **Carrito:** Conjunto temporal de líneas de pedido antes de confirmar.
- **Pedido / transacción de checkout:** Conjunto de datos de envío y pago asociados a una compra (en diseños maduros incluye líneas de pedido e historial).
- **Categoría:** Agrupación comercial (Hombres, Mujeres, Accesorios, Ofertas).

Usar los mismos términos en documentación, BD y pantallas reduce errores de interpretación.

---

11. Indicadores de éxito (KPIs conceptuales)

Ejemplos que el negocio podría medir con el tiempo:

- Visitas y tasa de agregado al carrito.
- Tasa de abandono entre carrito y pago.
- Pedidos completados por periodo.
- Productos más vistos o más vendidos.
- Tiempo medio para dar de alta un producto nuevo en el panel.

En un proyecto académico, basta con **definir** qué se mediría; la implementación de analítica puede ser fase 2.

---

12. Riesgos y dependencias de negocio

- **Riesgo operativo:** Stock desactualizado respecto a la realidad física.
- **Riesgo de confianza:** Manejo inadecuado de datos de pago o contraseñas.
- **Riesgo legal:** Tratamiento de datos personales sin aviso de privacidad.
- **Dependencia:** Disponibilidad del servidor y de la base de datos; calidad de las fotos y descripciones para la conversión.

LISTA DE REQUERIMIENTOS

Alcance y visión (1–5)

1. **Objetivo del sistema:** El sistema debe permitir la venta en línea de productos de moda (ropa y accesorios) bajo la marca LookIt, con catálogo navegable, carrito de compras y finalización de pedido con datos de envío y pago.
2. **Usuario visitante:** Cualquier persona sin cuenta debe poder ver el inicio, el catálogo y las categorías, y agregar productos al carrito según las reglas definidas.
3. **Usuario registrado:** El cliente con cuenta debe poder iniciar sesión, acceder a su flujo de información personal y completar la compra.
4. **Administrador:** Un usuario con rol de administrador debe poder gestionar el catálogo de productos (altas, bajas, modificaciones e imágenes).
5. **Idioma y mercado:** La interfaz debe presentarse en español y usar datos de contacto y dirección acordes con un esquema de envío nacional (estado, municipio, código postal, etc.).

Base de datos – modelo y tablas (6–25)

6. **Base de datos:** El sistema debe persistir la información en una base de datos MySQL denominada de forma coherente con el proyecto (por ejemplo proyectotienda).
7. **Tabla de productos:** Debe existir una entidad que almacene al menos: identificador único, nombre, precio de venta, precio de compra/costo, talla, color, ruta o nombre de imagen, descripción, categoría y stock.

8. **Integridad de productos:** Los campos obligatorios del producto (nombre, precios, talla, color, imagen, categoría, stock) deben definirse en esquema con restricciones NOT NULL donde corresponda.
9. **Tipos de datos monetarios:** Los precios deben almacenarse con tipo decimal adecuado para evitar errores de redondeo en cálculos.
10. **Stock:** El stock debe ser un entero no negativo y reflejar la cantidad disponible del artículo en inventario.
11. **Tabla de usuarios:** Debe existir una entidad de usuarios con identificador, nombre, usuario único, contraseña, correo único, teléfono opcional, fecha de nacimiento opcional y marca de tiempo de creación.
12. **Rol de usuario:** El modelo debe soportar la distinción entre cliente y administrador (por ejemplo campo rol o equivalente).
13. **Unicidad:** Usuario y correo electrónico no deben duplicarse en la tabla de usuarios.
14. **Tabla de envío y pago:** Debe existir una entidad para registrar datos de envío (nombre completo, teléfono, estado, municipio, código postal, colonia, dirección, número exterior, referencias) y fecha de registro.
15. **Datos de pago en BD:** Si el negocio exige guardar datos de tarjeta, el esquema debe incluir campos para banco, número de tarjeta, fecha de expiración y CVV **o**, en un diseño seguro, referencias a un token del proveedor de pagos (la conceptualización debe dejar explícita esta decisión).
16. **Consistencia de nombres:** Los nombres de tablas y columnas deben ser coherentes en todo el proyecto (evitar mezclar users y usuarios sin documentar la migración).
17. **Claves primarias:** Todas las tablas transaccionales deben tener clave primaria autoincremental o equivalente.

18. **Relación pedido–producto (recomendado):** La conceptualización debe contemplar tablas de pedido y detalle de pedido para no perder el histórico si cambia el precio o el nombre del producto (aunque la implementación actual pueda ser distinta).
19. **Relación usuario–pedido (recomendado):** Debe quedar documentado si cada pedido se asocia al usuario logueado o solo a los datos del formulario.
20. **Índices:** Debe definirse indexación en campos de búsqueda frecuente (por ejemplo usuario, email, categoria).
21. **Integridad referencial (recomendado):** Donde existan relaciones explícitas, deben definirse claves foráneas y políticas ON DELETE/UPDATE.
22. **Respaldo:** Debe documentarse la necesidad de respaldos periódicos de la base de datos.
23. **Scripts SQL:** Debe existir documentación o script de creación (CREATE TABLE) versionado y separado de consultas de ejemplo o prueba.
24. **Datos semilla:** Debe definirse si se cargan datos iniciales (categorías, usuario admin, productos demo).
25. **Migraciones:** En evolución del proyecto, los cambios de esquema deben registrarse (aunque sea en un changelog) para no romper entornos.

Base de datos – operaciones y reglas (26–35)

26. **Alta de producto:** El sistema debe permitir insertar un nuevo registro en la tabla de productos con todos los campos requeridos.
27. **Baja de producto:** El sistema debe permitir eliminar un producto por criterio definido (idealmente por ID, no solo por nombre).
28. **Actualización de producto:** El sistema debe permitir modificar atributos del producto, incluyendo sustitución opcional de imagen.

29. **Consulta de catálogo:** El sistema debe listar productos para las vistas públicas con los campos necesarios para mostrar tarjetas de producto.
30. **Filtrado por categoría:** Debe especificarse si el filtrado por categoría se hace en consulta SQL o en capa de presentación, y cuál es el comportamiento esperado.
31. **Registro de usuario:** Debe insertarse un nuevo usuario con validación de duplicados en usuario y correo.
32. **Autenticación:** Debe recuperarse el registro de usuario por nombre de usuario para validar credenciales y rol.
33. **Inserción de envío/pago:** Al confirmar el formulario de pago, debe persistirse un registro en la tabla correspondiente.
34. **Transacciones (recomendado):** Operaciones que involucren varias tablas (pedido + detalle + descuento de stock) deben describirse como transaccionales para evitar estados inconsistentes.
35. **Auditoría (opcional):** Puede requerirse tabla o campos de auditoría para saber quién modificó productos y cuándo.

Seguridad y privacidad (36–45)

36. **Contraseñas:** Debe definirse el requisito de almacenamiento seguro (hash con algoritmo actual, sal) frente a almacenamiento en texto plano.
37. **Sesiones:** El acceso a páginas restringidas debe basarse en sesión válida y expiración razonable.
38. **Autorización por rol:** Solo el administrador debe acceder a rutas de administración de productos.
39. **Inyección SQL:** Todas las consultas con datos del usuario deben usar consultas preparadas o escape adecuado.

40. **Subida de archivos:** Debe validarse tipo MIME/extensión, tamaño máximo y nombre de archivo para imágenes de producto.
41. **Ruta de archivos:** Las imágenes deben guardarse en directorio controlado (uploads) sin ejecutar código subido.
42. **Datos sensibles:** Debe documentarse el tratamiento de datos de tarjeta conforme a normativa aplicable (PCI-DSS sugiere no almacenar CVV o usar tokenización).
43. **HTTPS:** En producción, el tráfico debe ir cifrado.
44. **Cabeceras de seguridad (recomendado):** Definir política contra XSS, clickjacking, etc., en despliegue.
45. **Política de privacidad:** El aviso de uso de datos personales debe alinearse con lo que realmente guarda la BD.

Pantalla: Inicio (index.html) (46–52)

46. **Cabecera global:** Debe mostrar marca LookIt, menú principal y accesos a cuenta y carrito.
47. **Navegación:** Los enlaces deben llevar a Productos, Hombres, Mujeres, Accesorios y Ofertas.
48. **Búsqueda:** Debe existir control de búsqueda (aunque sea UI) coherente con el resto del sitio.
49. **Contenido promocional:** La portada debe comunicar la propuesta de valor de la tienda de moda.
50. **Accesibilidad básica:** Uso de landmarks (header, nav), etiquetas aria donde ya existan y texto alternativo en imágenes relevantes.
51. **Responsive:** El diseño debe adaptarse a anchos móviles y escritorio.

52. **Coherencia visual:** Debe usar la hoja de estilos principal (styles.css) y mantener tipografía y colores de marca.

Pantallas: Catálogo y categorías (53–62)

53. **Listado general de productos (Productos.php):** Debe cargar productos desde BD y mostrarlos en formato de tarjeta con imagen, nombre, precio y datos relevantes.
54. **Categoría Hombres:** Debe mostrar solo (o resaltar) productos cuya categoría sea la definida para hombres.
55. **Categoría Mujeres:** Igual criterio para mujeres.
56. **Accesorios:** Igual criterio para accesorios.
57. **Ofertas:** Debe definirse la regla de negocio de “oferta” (campo en BD, precio rebajado o categoría especial) y reflejarse en la vista.
58. **Detalle en tarjeta:** Cada producto debe mostrar al menos talla, color y descripción según disponibilidad en BD.
59. **Agregar al carrito:** Desde el catálogo debe enviarse al carrito la información mínima: nombre, precio, imagen, talla, categoría, color, descripción.
60. **Estado vacío:** Si no hay productos, debe mostrarse mensaje claro al usuario.
61. **Rendimiento de listas:** Con muchos productos, debe definirse paginación o carga progresiva.
62. **Imágenes rotas:** Debe manejarse imagen por defecto si falta el archivo en servidor.

Pantalla: Carrito (carrito.php y relacionados) (63–70)

63. **Persistencia en sesión:** El carrito debe mantenerse en la sesión del usuario mientras navega.
64. **Agregar ítem:** Debe añadir líneas con cantidad inicial definida (por ejemplo 1).
65. **Modificar cantidad:** El usuario debe poder actualizar la cantidad de cada línea.
66. **Eliminar ítem:** Debe poder quitarse un producto del carrito.
67. **Cálculo de totales:** Debe mostrarse subtotal/total según precio y cantidad.
68. **Continuar compra:** Debe haber camino hacia datos personales o checkout según el flujo definido.
69. **Carrito vacío:** Debe mostrarse mensaje y enlace al catálogo cuando no hay ítems.
70. **actualizar_carrito.php:** Debe documentarse su función exacta (POST intermedio, redirección, validación) alineada con el carrito.

Pantallas: Cuenta y autenticación (71–78)

71. **Registro (Registrarse.php):** Formulario con campos acordes al modelo de usuario y validación en servidor.
72. **Inicio de sesión (iniciarSesion.php):** Validación de usuario y contraseña contra BD.
73. **Redirección por rol:** Tras login correcto, administrador a panel admin; cliente a área de cuenta o información personal.
74. **Mensajes de error:** Credenciales incorrectas o usuario inexistente deben mostrar mensajes claros sin revelar detalles de seguridad excesivos.
75. **Información personal (informacionPersonal.php):** Debe permitir al usuario completar o revisar datos previos al pago según el flujo.

76. **Cierre de sesión (si aplica):** Debe definirse requisito de botón y destrucción de sesión.
77. **Recuperación de contraseña (recomendado):** Como requerimiento futuro si no está implementado.
78. **Cuenta y carrito:** Debe aclararse si el checkout exige login o permite invitado.

Pantallas: Checkout y confirmación (79–85)

79. **Información de pago y envío (informacionPago.php):** Formulario con todos los campos que persisten en BD.
80. **Validación de formulario:** Campos obligatorios, formatos de teléfono, CP y tarjeta según reglas de negocio.
81. **Guardado exitoso:** Tras insertar, debe informarse al usuario y redirigir a confirmación.
82. **Confirmación (confirmacion.php):** Debe mostrar resumen del pedido o mensaje de éxito según diseño.
83. **Correo de confirmación (opcional):** Requerimiento de envío de email al completar compra.
84. **Histórico de pedidos (recomendado):** Lista de compras anteriores por usuario.
85. **Cancelación o modificación:** Reglas si el usuario puede cancelar antes de un estado definido.

Pantallas: Administración (86–92)

86. **Panel admin (Admin.html):** Punto de entrada con enlaces a alta de producto y administración de inventario.

87. **Alta de producto (guardar_producto.php):** Formulario con nombre, precios, stock, talla, color, descripción, categoría y carga de imagen.
88. **Almacenamiento de imagen:** Archivo único en uploads/ con nombre que evite colisiones.
89. **Listado admin (adminProductos.php):** Vista de todos los productos con acciones editar/eliminar.
90. **Edición:** Formulario de modificación con posibilidad de conservar imagen actual o subir nueva.
91. **Eliminación:** Confirmación antes de borrar y actualización inmediata del listado.
92. **Protección de rutas admin:** Sin sesión de admin, no debe mostrarse ni ejecutarse la gestión.

Estilos, UI y consistencia (93–100)

93. **Hoja global:** styles.css debe definir variables o reglas comunes (header, botones, enlaces) para todo el sitio.
94. **Hojas por módulo:** Cada flujo mayor puede tener CSS dedicado (stylesCarrito.css, stylesPago.css, etc.) sin duplicar innecesariamente reglas globales.
95. **Tipografía y jerarquía:** Títulos, subtítulos y cuerpo deben seguir escala consistente en todas las ventanas.
96. **Paleta de color:** Colores primarios/secundarios y estados hover/focus unificados en botones y enlaces.
97. **Espaciado y grillas:** Márgenes y paddings coherentes en tarjetas de producto y formularios.

98. **Formularios:** Inputs con estados focus, errores visibles y etiquetas asociadas.
99. **Componentes reutilizables:** Botones de icono (carrito, cuenta, búsqueda) deben verse igual en todas las páginas que comparten cabecera.
100. **Accesibilidad visual:** Contraste mínimo texto/fondo, tamaño táctil adecuado en móvil y comportamiento del menú de búsqueda (mostrar/ocultar) sin bloquear el uso con teclado cuando sea posible.

PRIMEROS 10 REQUERIMIENTOS

RF-AUT-001 — Autenticación de usuarios y derivación por rol

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-AUT-001
Nombre	Inicio de sesión con validación en base de datos y redirección según rol
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Necesidad de negocio: distinguir cliente y administrador; acceso controlado.
Descripción	El sistema **deberá** permitir que un usuario introduzca identificador de usuario y contraseña. El sistema **deberá** consultar el repositorio de usuarios, **deberá** validar que el par credenciales coincida con un registro existente y **deberá** establecer una sesión de usuario autenticada. Si las credenciales son válidas y el usuario tiene rol de administrador, el sistema **deberá** redirigir al entorno de administración; si tiene rol de

	cliente, **deberá** redirigir al flujo de cuenta o datos personales definido. Si las credenciales son inválidas, el sistema **deberá** informar al usuario sin revelar cuál de los dos campos falló de forma que facilite ataques de enumeración más allá de lo inevitable en un entorno académico.
Datos de entrada	Usuario (cadena), contraseña (cadena).
Datos de salida / efecto	Sesión iniciada o mensaje de error; redirección HTTP según rol.
Criterios de verificación	1) Con usuario y contraseña correctos de un cliente: sesión creada y destino correcto. 2) Con usuario admin y credenciales correctas: destino de administración. 3) Con contraseña incorrecta: sin sesión de usuario autenticado y mensaje adecuado. 4) Con usuario inexistente: sin sesión y mensaje adecuado.
Rastreabilidad sugerida	Objetivo de negocio: gobierno de accesos; actores: Cliente, Administrador.

RF-CAT-002 — Catálogo de productos desde la base de datos

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-CAT-002
Nombre	Consulta y visualización pública del catálogo
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Operación de tienda en línea; contenido dinámico frente a estático.

Descripción	El sistema **deberá** recuperar los productos almacenados en la base de datos relacional y **deberá** presentarlos en las vistas de catálogo acordadas (listado general y/o por sección), mostrando como mínimo los atributos necesarios para la decisión de compra: nombre, precio de venta, imagen, talla, color, descripción y categoría, según existan en el modelo de datos. Si no existen registros, el sistema **deberá** mostrar un estado vacío comprensible para el usuario.
Criterios de verificación	1) Con al menos un producto en BD: la página de productos muestra filas coherentes con la BD. 2) Con cero productos: mensaje o estado vacío sin error técnico expuesto al usuario final. 3) Tras insertar un producto vía admin: aparece en el listado sin reiniciar manualmente el servidor (salvo caché externa).
Rastreabilidad sugerida	Proceso de negocio: descubrimiento y selección de producto.

RF-CAR-003 — Carrito de compras basado en sesión

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-CAR-003
Nombre	Gestión del carrito en sesión del servidor
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Flujo de compra electrónica.
Descripción	El sistema **deberá** mantener una estructura de carrito asociada a la sesión HTTP del usuario. El

	sistema **deberá** permitir agregar un producto con los datos mínimos acordados (por ejemplo nombre, precio, imagen, talla, color, categoría, descripción y cantidad inicial). El sistema **deberá** permitir modificar la cantidad de cada ítem y **deberá** permitir eliminar ítems. El sistema **deberá** calcular y mostrar totales derivados de precio unitario y cantidad de forma coherente.
Criterios de verificación	1) Agregar dos productos distintos: ambos aparecen con cantidades correctas. 2) Cambiar cantidad: total actualizado. 3) Eliminar un ítem: desaparece del carrito y el total se recalcula. 4) Navegar a otra página y volver: el carrito persiste mientras la sesión sea válida.
Rastreabilidad sugerida	Proceso: intención de compra → checkout.

RF-REG-004 — Registro de nuevos clientes

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-REG-004
Nombre	Alta de usuario cliente en el repositorio
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Media
Fuente	Identificación del cliente y personalización del flujo post-login.
Descripción	El sistema **deberá** ofrecer un formulario de registro alineado con el modelo de usuario (nombre, usuario único, contraseña, correo único, y demás campos definidos en el esquema). El sistema **deberá** persistir el nuevo usuario cuando los datos

	cumplan validaciones de negocio y de formato definidas. El sistema **deberá** impedir o manejar explícitamente el intento de registro con usuario o correo duplicado según las restricciones de unicidad del modelo de datos.
Criterios de verificación	1) Registro con datos válidos: usuario insertado y verificable en BD. 2) Intento con usuario duplicado: no se crea segundo registro y el usuario recibe retroalimentación. 3) Campos obligatorios vacíos: no se persiste y se solicita corrección.
Rastreabilidad sugerida	Actor Cliente; entidad Usuario.

RF-ADM-005 — Administración del ciclo de vida del producto

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-ADM-005
Nombre	Alta, baja, modificación y listado de productos para el administrador
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Operación del negocio: inventario y comercialización.
Descripción	Para usuarios con privilegios de administrador, el sistema **deberá** permitir: crear un producto con todos los atributos obligatorios del modelo; asociar una imagen mediante carga de archivo hacia el almacenamiento del servidor; listar el catálogo completo desde la perspectiva administrativa; modificar atributos de un producto existente, incluyendo la opción de conservar la imagen actual o reemplazarla; eliminar

	un producto del catálogo según el criterio de negocio implementado (por identificador o nombre, documentado). Tras cada operación exitosa, el sistema **deberá** reflejar el estado actualizado en la vista administrativa.
Criterios de verificación	1) Alta con imagen: registro en BD y archivo accesible en ruta definida. 2) Edición: cambios visibles en listado y en catálogo público. 3) Baja: producto ya no aparece en listado admin ni en catálogo público. 4) Intento de acceso sin rol admin: operación denegada según RNF-SEG-006.
Rastreabilidad sugerida	Proceso de administración de catálogo.

RF-CHK-006 — Captura y persistencia de envío y pago en el checkout

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-CHK-006
Nombre	Formulario de información personal, envío y datos de pago con almacenamiento
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Media
Fuente	Cierre del pedido y cumplimiento logístico (conceptual).
Descripción	El sistema **deberá** guiar al usuario autenticado (según flujo definido) por las pantallas de datos personales y de envío/pago. El sistema **deberá** aceptar los campos acordados con el modelo de datos de envío y pago (dirección, ubicación geográfica administrativa, referencias, y campos de medio de pago si el alcance los incluye). El sistema **deberá** persistir un

	registro coherente en base de datos al envío válido del formulario y **deberá** redirigir o mostrar la confirmación según el diseño.
Criterios de verificación	1) Envío con datos válidos: fila insertada con valores coincidentes con el formulario. 2) Campos obligatorios omitidos: no se persiste o se rechaza con mensajes claros. 3) Tras éxito: el usuario alcanza la pantalla de confirmación.
Rastreabilidad sugerida	Proceso de compra: cierre; entidad Información de envío/pago.

RF-CAT-007 — Presentación por categoría comercial

Campo	**Contenido**
Identificador	RF-CAT-007
Nombre	Secciones Hombres, Mujeres, Accesorios y Ofertas
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Media
Fuente	Estrategia comercial de segmentación de moda.
Descripción	El sistema **deberá** ofrecer vistas diferenciadas para las categorías de negocio definidas (por ejemplo Hombres, Mujeres, Accesorios, Ofertas). En cada vista, el sistema **deberá** mostrar únicamente los productos que cumplan la regla de categoría asociada a esa sección, o **deberá** documentar y aplicar de forma consistente la regla equivalente (por ejemplo filtrado en servidor o en presentación), de modo que un producto no aparezca en una sección a la que no pertenece según su atributo de categoría.

Criterios de verificación	1) Producto con categoría “Hombres” aparece en la sección hombres y no en mujeres. 2) Regla de “Ofertas” verificada según la definición acordada (atributo, precio rebajado, etc.). 3) Consistencia: misma categoría en BD y en la cabecera de tarjeta mostrada.
Rastreabilidad sugerida	Objetivo comercial: segmentación de catálogo.

RNF-SEG-006 — Control de acceso al módulo administrativo

Campo	**Contenido**
Identificador	RNF-SEG-006
Nombre	Restricción de funciones administrativas a rol administrador
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Integridad del negocio y protección del inventario.
Descripción	El sistema **deberá** impedir que un usuario sin rol de administrador ejecute operaciones de creación, modificación o eliminación de productos o acceda a las interfaces administrativas sensibles. La comprobación **deberá** basarse en el estado de sesión y el rol almacenado o derivado según el diseño.
Criterios de verificación	1) Sesión de cliente: petición directa por URL a recurso admin → denegación o redirección. 2) Sin sesión: mismo comportamiento. 3) Sesión admin: acceso permitido.
Medición	Pruebas de penetración básicas manuales y revisión de código de puntos de entrada.

RNF-DAT-007 — Persistencia relacional bajo esquema definido

Campo	Contenido
Identificador	RNF-DAT-007
Nombre	Uso de SGBD relacional con modelo de datos documentado
Prioridad	Esencial
Estabilidad	Alta
Fuente	Restricción de diseño del proyecto / infraestructura acordada.
Descripción	El sistema **deberá** persistir la información de productos, usuarios y datos de checkout en un motor de base de datos relacional (por ejemplo MySQL), utilizando tablas y columnas descritas en el modelo lógico. El sistema **deberá** respetar las restricciones de integridad declaradas (NOT NULL, UNIQUE donde aplique) y **deberá** documentar cualquier desviación entre script SQL y código de aplicación.
Criterios de verificación	1) Revisión del esquema frente a inserciones reales. 2) Intento de violar UNIQUE: el sistema responde sin corrupción de datos. 3) Conexión fallida: comportamiento controlado (mensaje técnico acotado, sin exponer credenciales).

RNF-VER-008 — Verificabilidad y trazabilidad de requisitos (metarequisito IEEE 830)

Campo	Contenido
Identificador	RNF-VER-008
Nombre	Cada requisito esencial tendrá prueba o demostración asociada
Prioridad	Esencial (para el proceso de calidad del proyecto)
Estabilidad	Alta
Fuente	IEEE 830: requisitos verificables y rastreables.
Descripción	Para los requisitos clasificados como esenciales, el proyecto **deberá** mantener evidencia de verificación (casos de prueba, lista de comprobación de demostración o acta de revisión) que enlace el identificador del requisito con el resultado obtenido. Los cambios en requisitos esenciales **deberán** actualizar la trazabilidad para conservar consistencia entre SRS, diseño e implementación.
Criterios de verificación	Matriz de trazabilidad requisito–prueba sin filas vacías p